المستشعرات في هاتفك

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
هاتف عليه تطبيق phyphox أو تطبيق بوصلة أو تطبيق لقياس الصوت (بإذن أحد والديك)، ورقة وقلم رصاص لجدولك، إن لم يكن لديك هاتف: ورق مربعات وقلم رصاص

أهداف التعلّم

- تسمّي أربعة مستشعرات على الأقل في الهاتف، ووظيفة كلٍّ منها.
- تشرح أن الكاميرا ملايين من مستشعرات الضوء تصنع شبكة من الأرقام.
- تقيس شيئًا بتطبيق لمستشعرات الهاتف.

النشاط: قِس بهاتفك

١. استأذن أحد والديك أو وليّ أمرك أولًا. ثبّت phyphox (مجاني) من متجر التطبيقات الرسمي، أو استعمل تطبيق البوصلة الموجود في الهاتف.

٢. اختر الضوء أو الضجيج أو اتجاه البوصلة. وقياس الضوء في phyphox يعمل على أغلب هواتف أندرويد، لا على هواتف آيفون.

٣. اختر مكانين، كجانب النافذة وآخر الغرفة، أو الصف والمكتبة. وأمسك الهاتف بالطريقة نفسها في كل مرة.

٤. ارسم جدولًا: المكان، والقراءات ١ و٢ و٣، والوحدة (اللوكس للضوء، والديسيبل للضجيج، والدرجات للاتجاه).

٥. أيّ المكانين أعطى رقمًا أكبر، ولماذا؟ اكتب جملتين. وإن لم يكن لديك هاتف، فارسم صورة بالأرقام على شبكة ١٠ × ١٠ من ورق المربعات.

استأذن قبل أن تثبّت أيّ تطبيق، ولا تستعمل إلا متجر التطبيقات الرسمي. وقراءات الضوء تعمل على أغلب هواتف أندرويد، لا على هواتف آيفون. وليس لديك هاتف؟ الصورة المرسومة بالأرقام على ورق المربعات تعلّمك فكرة الكاميرا بالقدر نفسه.

للنقاش

- أيّ مستشعر ستفتقده أكثر لو فقده هاتفك؟
- لماذا قد يعطي هاتفان رقمين مختلفين في المكان نفسه؟
- ماذا قد تخبر مستشعرات هاتفك تطبيقًا عن يومك؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ أربعة مستشعرات في الهاتف، ووظيفة واحدة لكلٍّ منها.

جرّبها هذا الأسبوع

بإذن أحد والديك، قِس شيئًا واحدًا في مكانين بهاتفك، أو ارسم صورة بالأرقام على ورق مربعات.

ورقة عمل

المستشعرات في هاتفك

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تلتقط صورة لحديقة المدرسة بكاميرا ذات ١٢ ميغابكسل. ماذا يخزّن الهاتف في الحقيقة؟

- ◯ نسخة صغيرة من المشهد، كصورة مطبوعة داخل الهاتف
- ◯ رقمًا واحدًا للصورة كلها: مقدار سطوع الحديقة
- ◯ نحو ١٢ مليون بكسل، كلٌّ منها مخزّن على شكل ثلاثة أرقام

٢ صِل ما يفعله هاتفك بالمستشعر الذي يقف وراءه.

تدور الشاشة حين تدير الهاتف	• • • •	مستقبِل GPS
تنطفئ الشاشة عند أذنك أثناء المكالمة	• • • •	مستشعر البوصلة
يخفت سطوع الشاشة في غرفة مظلمة	• • • •	مستشعر الضوء
تتّجه خريطتك نحو الجهة التي تمشي إليها	• • • •	مستشعر القرب
يظهر موقعك على خريطة محفوظة دون بيانات	• • • •	مقياس التسارع (مستشعر الحركة)

٣ يحتاج مستقبِل GPS في هاتفك إلى بيانات الهاتف المحمول أو الواي فاي ليحدّد مكانك.

◯ صح ◯ خطأ

٤ احسب كم رقمًا تحمل الصورة.

في صورة ذات ١٢ ميغابكسل نحو _____ مليون بكسل. وبثلاثة أرقام لكل بكسل (أحمر وأخضر وأزرق)، يصير العدد نحو _____ مليون رقم.

بنك الكلمات: ١٢، ٣٦، ٤، ١٥

٥ تبقى شاشة أماني مضاءة أثناء المكالمات، فيضغط خدّها على الأزرار. ما الذي قد يكون السبب؟

- ☐ مستشعر الضوء معطّل
- ☐ طبقة حماية سميكة تغطّي مستشعر القرب
- ☐ مستشعر القرب متّسخ أو معطّل
- ☐ صوت الميكروفون منخفض جدًا
- ☐ مستقبِل GPS مطفأ

✎ أيّ مستشعر في الهاتف فاجأك أكثر من غيره؟ وماذا قد يخبر تطبيقًا عنك لو استعمله دون أن يستأذن؟